TechSaúde

Relatório Técnico de Implementação — Busca de Hospitais por Proximidade e por CEP

Equipe TechSaúde (2026)

FATEC Barueri — Gestão da Tecnologia da Informação — 4º Semestre

1. Objetivo

Este relatório documenta a implementação e a verificação da **busca de hospitais e unidades de saúde por proximidade e por CEP** do sistema TechSaúde, referente ao card “Implementar endpoint de busca por proximidade e por CEP”. A tela de Hospitais é usada por pessoas idosas para achar o atendimento mais perto de casa ou de onde estão.

2. Documento de Referência

O card pede dois endpoints: `GET /hospital?lat=X&lng=Y&raio=Z`, para busca por coordenadas e raio em km, e `GET /hospital?cep=XXXXX`, que converte o CEP em coordenadas por uma API de geocodificação e faz a busca por proximidade. Os resultados devem vir ordenados por distância crescente, com no máximo 20 registros.

No aplicativo, essa busca é feita pela própria tela `hospitais.html`, que consulta direto as APIs externas (ViaCEP e Geoapify), sem rota própria no servidor. A tabela `HOSPITAL`, que guardaria o resultado das buscas (cache), é outro card e não existe ainda no banco. Por isso as duas formas do card foram atendidas dentro da tela, com os mesmos parâmetros e regras.

3. Tecnologias Utilizadas

- **HTML5, CSS3 e JavaScript nativo** — tela de Hospitais, filtros, lista e mapa, sem frameworks;
- **ViaCEP** — transforma o CEP em endereço (rua, bairro, cidade, estado);
- **Geoapify (geocodificação e lugares)** — transforma o endereço em coordenadas e busca hospitais, pronto-socorros, UBS e clínicas dentro de um círculo (`circle:lon,lat,raio`);
- **Leaflet** — mapa com as unidades e o ponto de origem;
- **Geolocalização do navegador** — modo “Onde estou”, que fornece latitude e longitude do aparelho.

4. Estrutura da Implementação

4.1 Busca por CEP

Nos modos “Minha casa” e “Outro CEP”, a pessoa informa 8 números. A tela consulta o ViaCEP, monta o endereço, pede as coordenadas ao Geoapify (primeiro por rua e CEP; se não achar, por texto livre) e usa o resultado como ponto de partida da busca. O CEP da casa pode ser guardado para as próximas vezes, e o endereço do cadastro da conta também é aceito.

4.2 Busca por coordenadas e raio

No modo “Onde estou”, a latitude e a longitude vêm do aparelho (com a permissão da pessoa), sem passar pelo ViaCEP. O raio é escolhido em botões grandes de **2, 5 ou 10 km** e enviado à busca em metros. Em todos os modos são feitas duas buscas (hospitais e prontos-socorros; clínicas e UBS), juntadas em uma só lista.

4.3 Ordenação e limite de 20 registros

Para cada unidade, a tela calcula a distância em linha reta até o ponto de partida (fórmula de Haversine), remove repetidos (o mesmo lugar nas duas buscas) e ordena do mais perto para o mais longe. **Correção desta entrega:** a lista mostrava todas as unidades encontradas (até 75 nos testes); agora mostra no máximo **20**, também quando a pessoa filtra por tipo (por exemplo, só hospitais), e o contador passa a informar “20 unidades mais próximas (até X km)”.

4.4 Cache e mensagens de erro

Buscas já feitas ficam na sessão do navegador, e uma busca de raio maior e completa serve para raios menores, o que economiza o limite gratuito da API. CEP incompleto, CEP inexistente, CEP sem coordenadas, API fora do ar, limite de buscas excedido e ausência de unidades têm mensagens próprias, em linguagem simples.

5. O Que o Card Pede e Como Foi Atendido

Pedido do card	Atendimento
Busca por `lat`, `lng` e `raio` (km)	Modo “Onde estou” e CEP convertido em coordenadas; raio de 2, 5 ou 10 km enviado como círculo ao Geoapify
Busca por `cep` convertendo em coordenadas via API de geocodificação	ViaCEP + Geoapify, com segunda tentativa em texto livre
Resultados ordenados por distância crescente	Ordenação pela distância calculada até a origem; verificada nos testes
Máximo de 20 registros	Corrigido nesta entrega: lista limitada a 20, depois dos filtros de tipo

6. Método de Verificação

A verificação foi feita com teste de uso automatizado, em navegador simulado, no código atual do projeto. As APIs ViaCEP e Geoapify foram simuladas (o ambiente de teste não alcança esses serviços), com uma base fictícia de 45 hospitais e 30 clínicas ao redor de um ponto, no formato de resposta real do Geoapify. Foram feitas 22 verificações: CEP válido, inválido, inexistente e sem coordenadas; ViaCEP e Geoapify fora do ar; limite de buscas (erro 429); raios de 2, 5 e 10 km; filtro por tipo; modo “Onde estou” com coordenadas do aparelho; resultado com poucas unidades, sem nenhuma unidade e com unidades repetidas; e ausência de erros de JavaScript.

Resultado: a versão que estava no projeto passou em 16 das 22 verificações; as 6 que falharam eram todas o limite de 20 (a lista mostrava 75 unidades no raio de 5 km, 57 no de 2 km e 75 no de 10 km, e 45 ao filtrar só hospitais). Com a correção, passou em **22 de 22**. As demais regras (conversão do CEP, raio enviado à busca, ordem por distância, todas as unidades dentro do raio, mensagens de erro) já estavam corretas.

6.1 Evidências visuais (capturas)



Figura 1 – Busca por "Outro CEP" (06454-000), raio de 5 km.

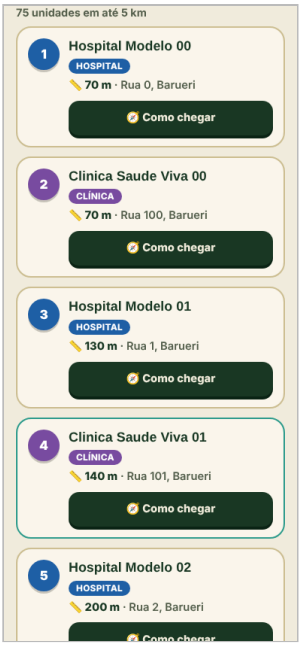


Figura 2 – Antes: lista com 75 unidades.



Figura 3 – Depois: "20 unidades mais próximas", da mais perto para a mais longe.

7. Escopo Não Incluído Nesta Entrega

- Rotas próprias `GET /hospital?...` no servidor: o aplicativo consulta direto as APIs externas; uma rota própria dependeria da tabela `HOSPITAL` (card separado) e de uma função no Supabase;
- Teste com ViaCEP e Geoapify reais e com GPS de celular real: não foi possível neste ambiente; o mapa (Leaflet) também foi simulado, e o teste cobre a lista e a lógica de busca;
- Chave do Geoapify: está escrita no código da tela. Antes de publicar, ela deve ser restringida ao endereço do site no painel do Geoapify, como já diz o comentário no código.

8. Conclusão

A busca por proximidade e por CEP já funcionava com raio, conversão de CEP em coordenadas e ordenação por distância, e passa a cumprir também o limite de 20 registros pedido no card. Nos testes simulados, a tela atendeu a todas as regras do card e tratou corretamente os erros de CEP e de API. A validação com as APIs reais e com um celular fica como próxima etapa.